

Performance Estimation

Asst. Prof. Dr. Waranyu Wongseeree

Department of Electrical and Computer Engineering, KMUTNB

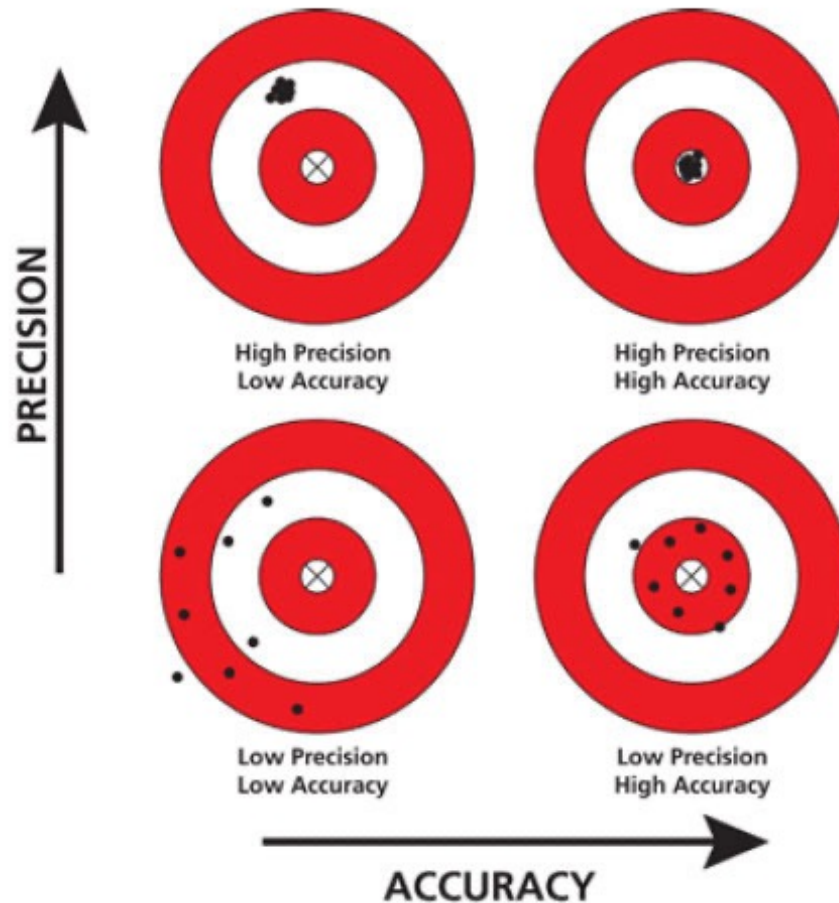
ถ้าจะซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก
เราต้องการ Feature อะไรบ้าง



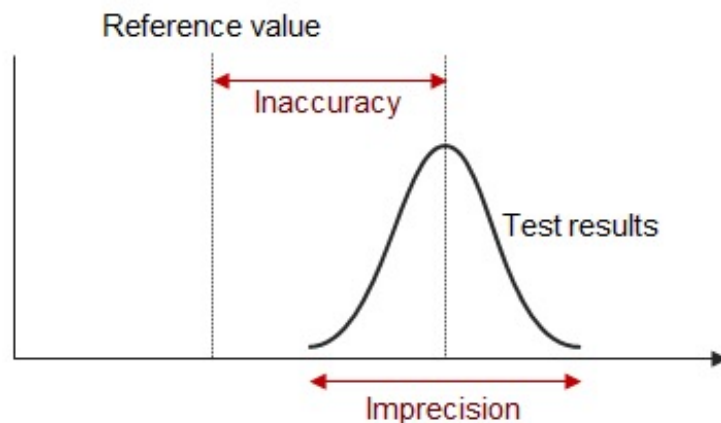
คำถาม เครื่องมือวัดที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง



คำถาม Precision ของเครื่องมือวัดมีความหมายอย่างไร
Accuracy ของเครื่องมือวัดมีความหมายอย่างไร



Precision and Accuracy



ความเที่ยงตรง (Precision) คือ ความสามารถของเครื่องมือวัดที่จะบอกค่าที่วัดได้เป็นค่าใดค่าหนึ่งซ้ำเสมอ

ความแม่นยำ (Accuracy) คือ ความสามารถของเครื่องมือวัดในการบอกค่าที่แท้จริงหรือ **Reference Value** ของสิ่งที่วัด

Performance Estimation

Methods

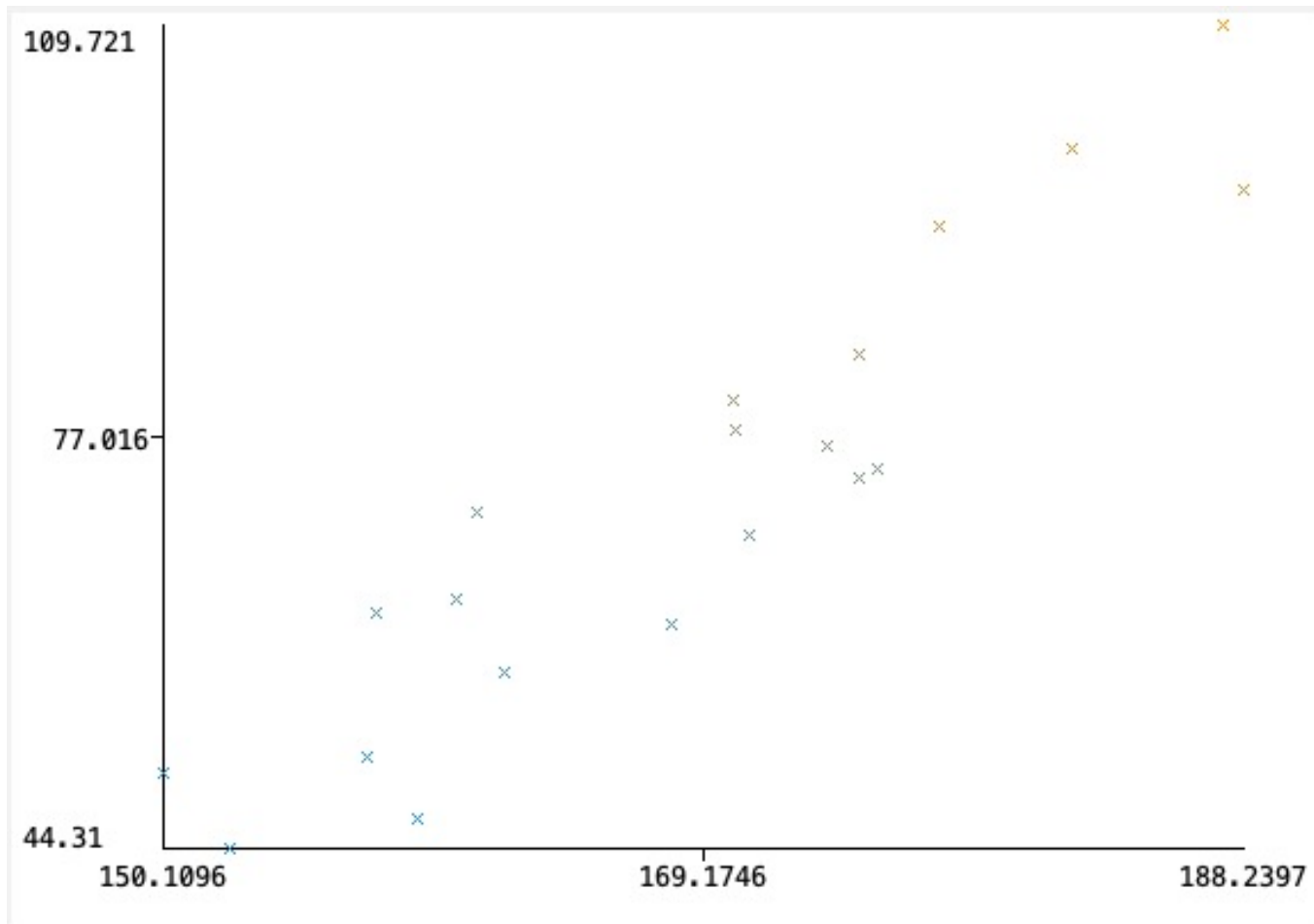
1. Resubstitution
2. Holdout
3. Cross-Validation

Metrics

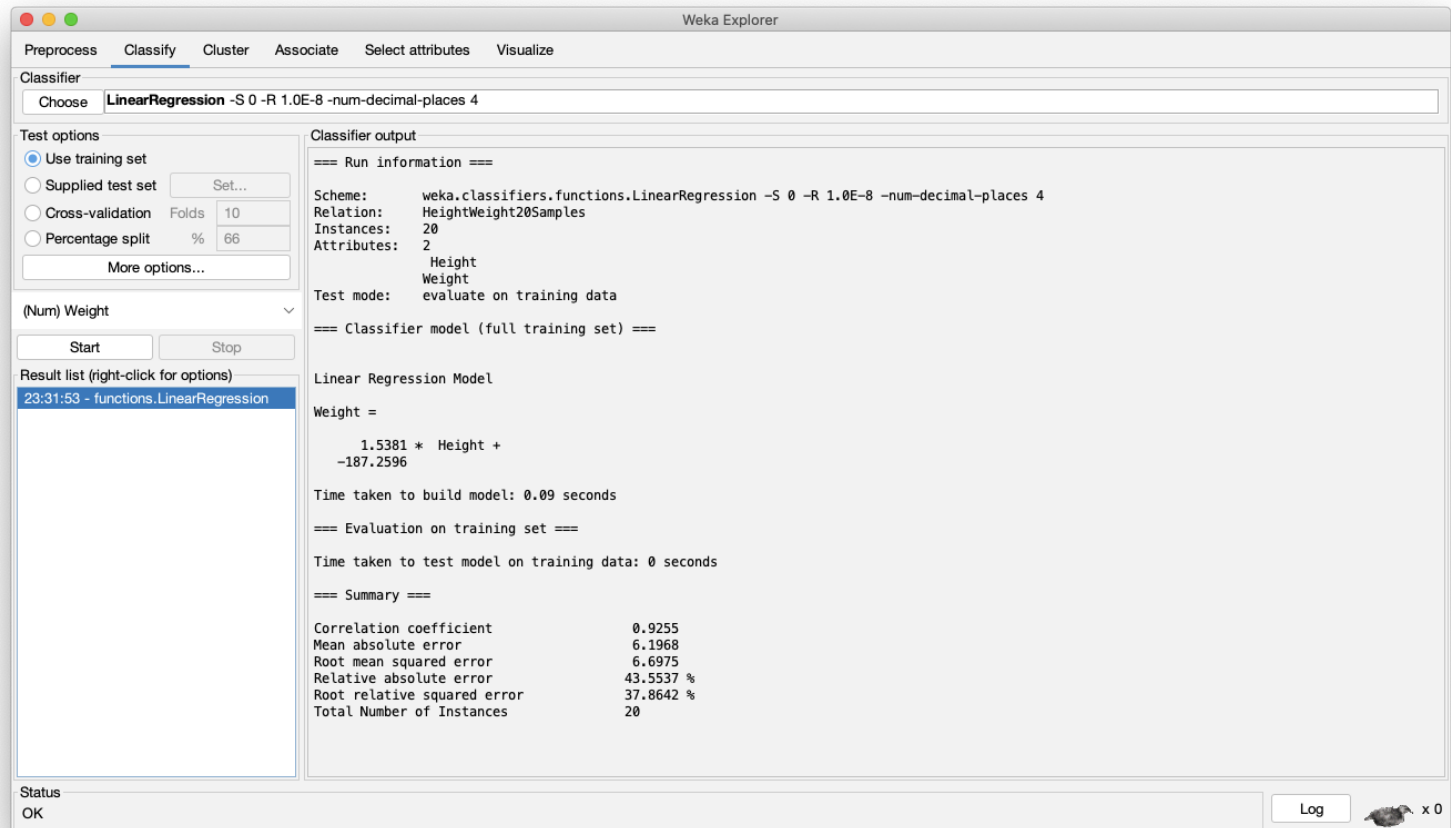
1. R^2
2. Mean Absolute Error, Root Mean Squared Error
3. Relative Absolute Error, Root Relative Squared Error

ข้อมูลส่วนสูง (cm) และน้ำหนัก (kg) ของ 20 คน

HeightWeight20.csv



Resubstitution (Use training set)



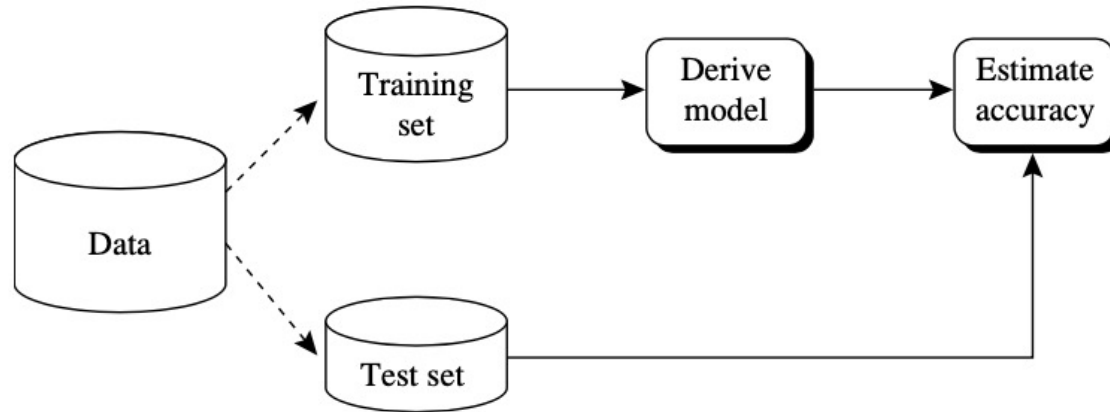
Linear Regression Model

$$\text{Weight} = 1.5381 * \text{Height} - 187.2596$$

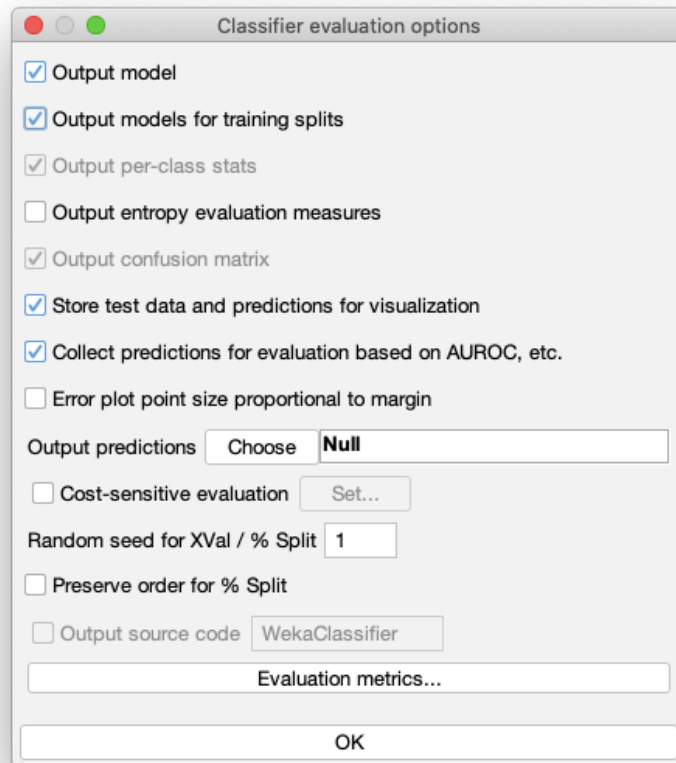
เมื่อส่วนสูงเพิ่มขึ้น 1 เซนติเมตรน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 กิโลกรัม

Metrics	Value
Correlation coefficient	0.93
Mean absolute error	6.20
Root mean squared error	6.70
Relative absolute error	43.55%
Root relative squared error	37.86%

Holdout

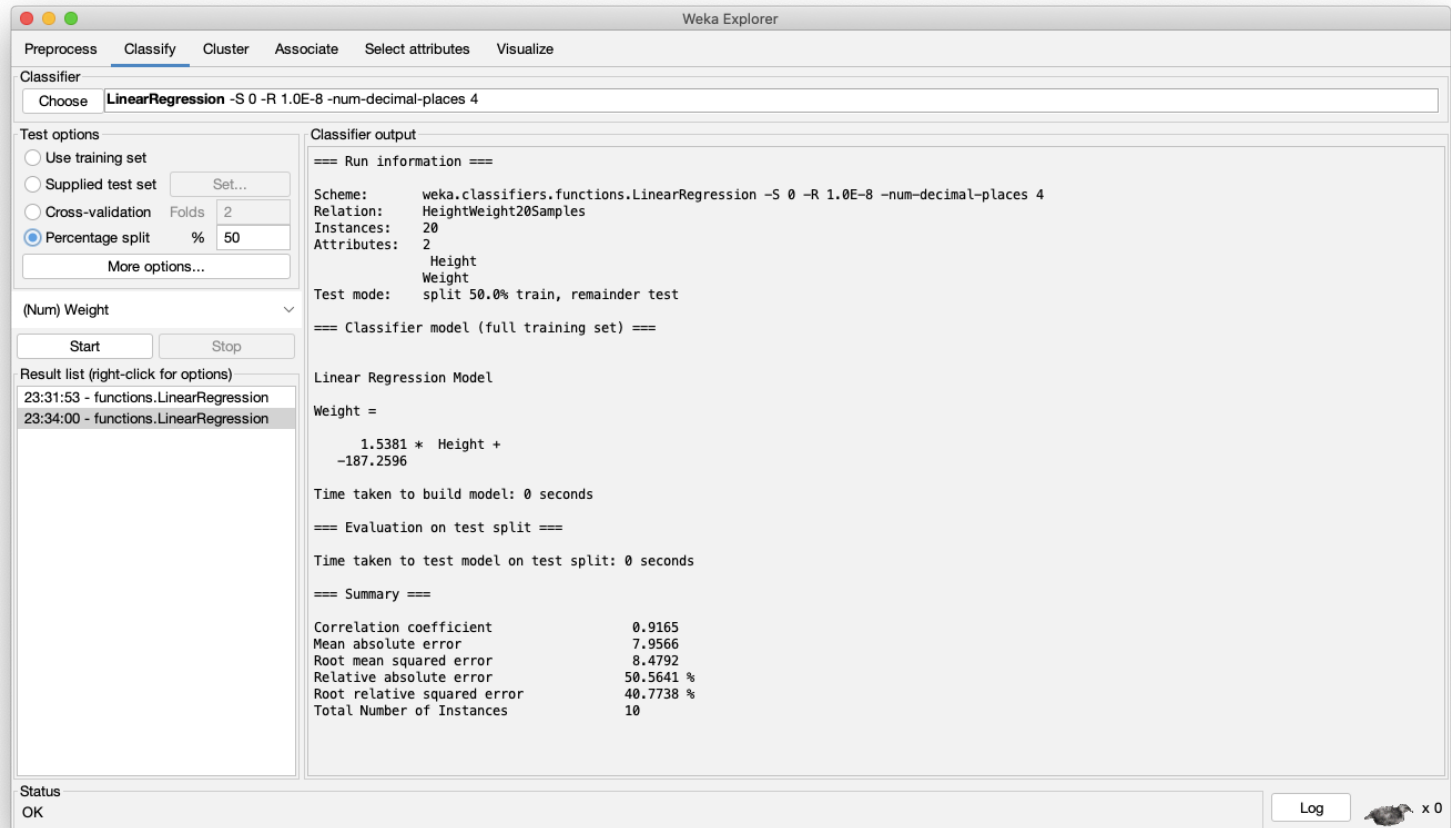


Holdout (Percentage split: 50%)



1. กดที่ More options
2. เลือก Output model for training splits

Holdout (Percentage split: 50%)



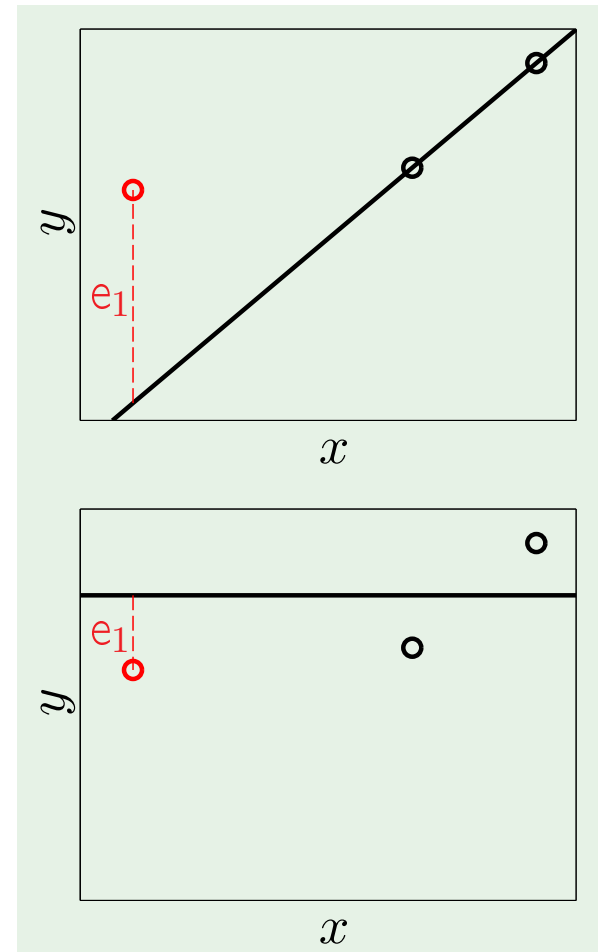
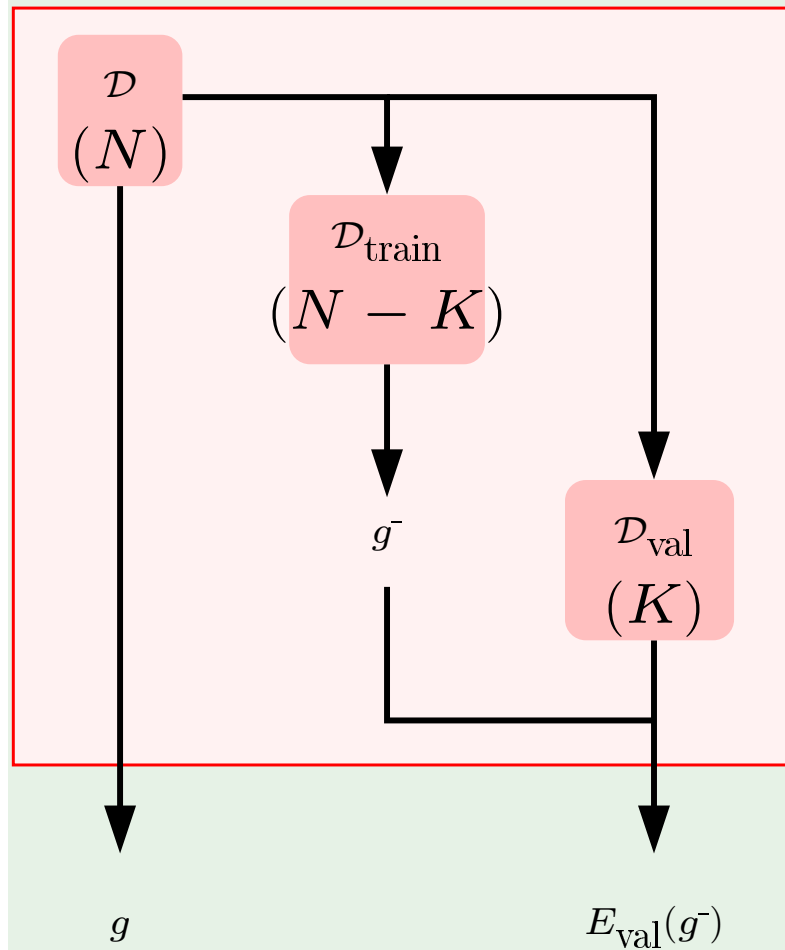
Linear Regression Model

Weight = $1.5381 * \text{Height} - 187.2596$ (full training set)

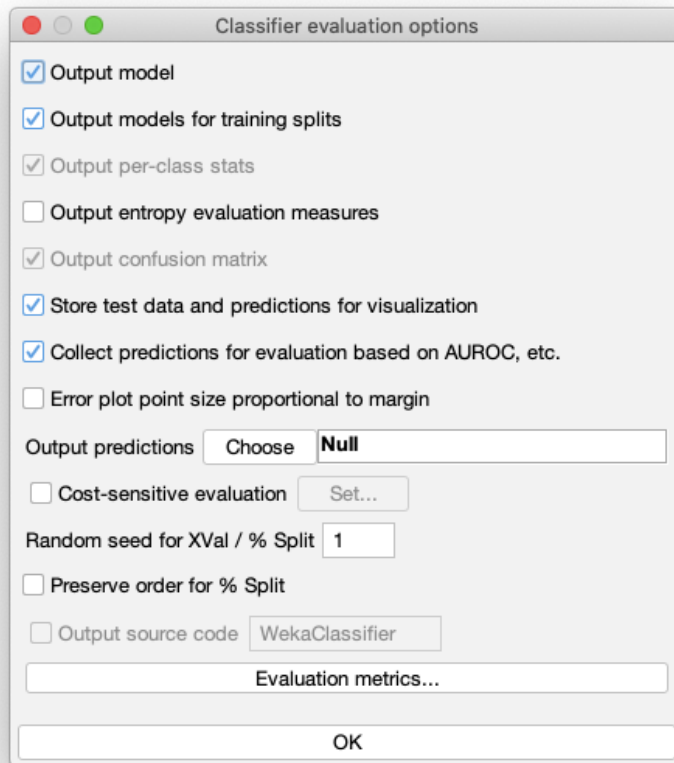
Weight = $1.5064 * \text{Height} - 184.4476$ (training split)

Metrics	Value
Correlation coefficient	0.92
Mean absolute error	7.96
Root mean squared error	8.48
Relative absolute error	50.56%
Root relative squared error	40.77%

Holdout

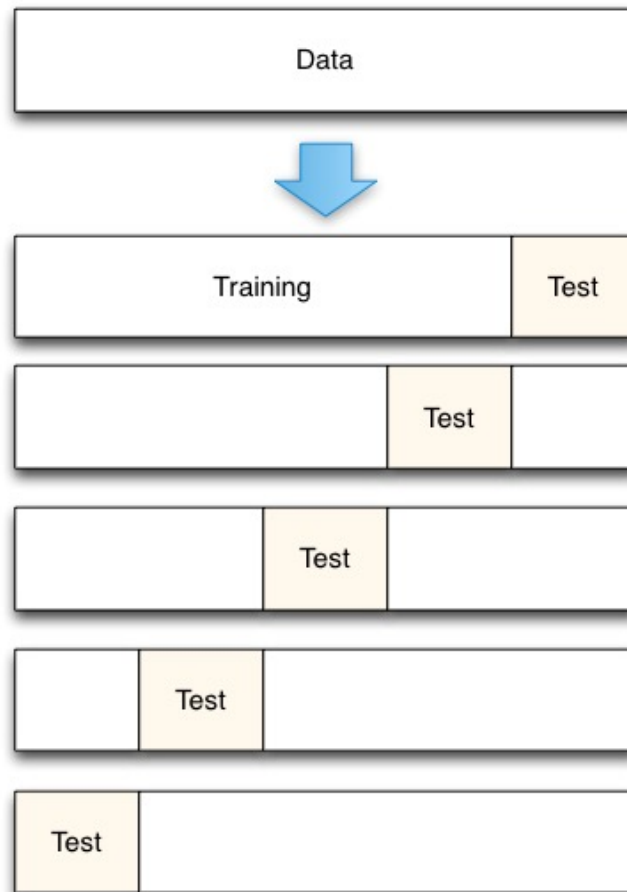


กตที่ More options

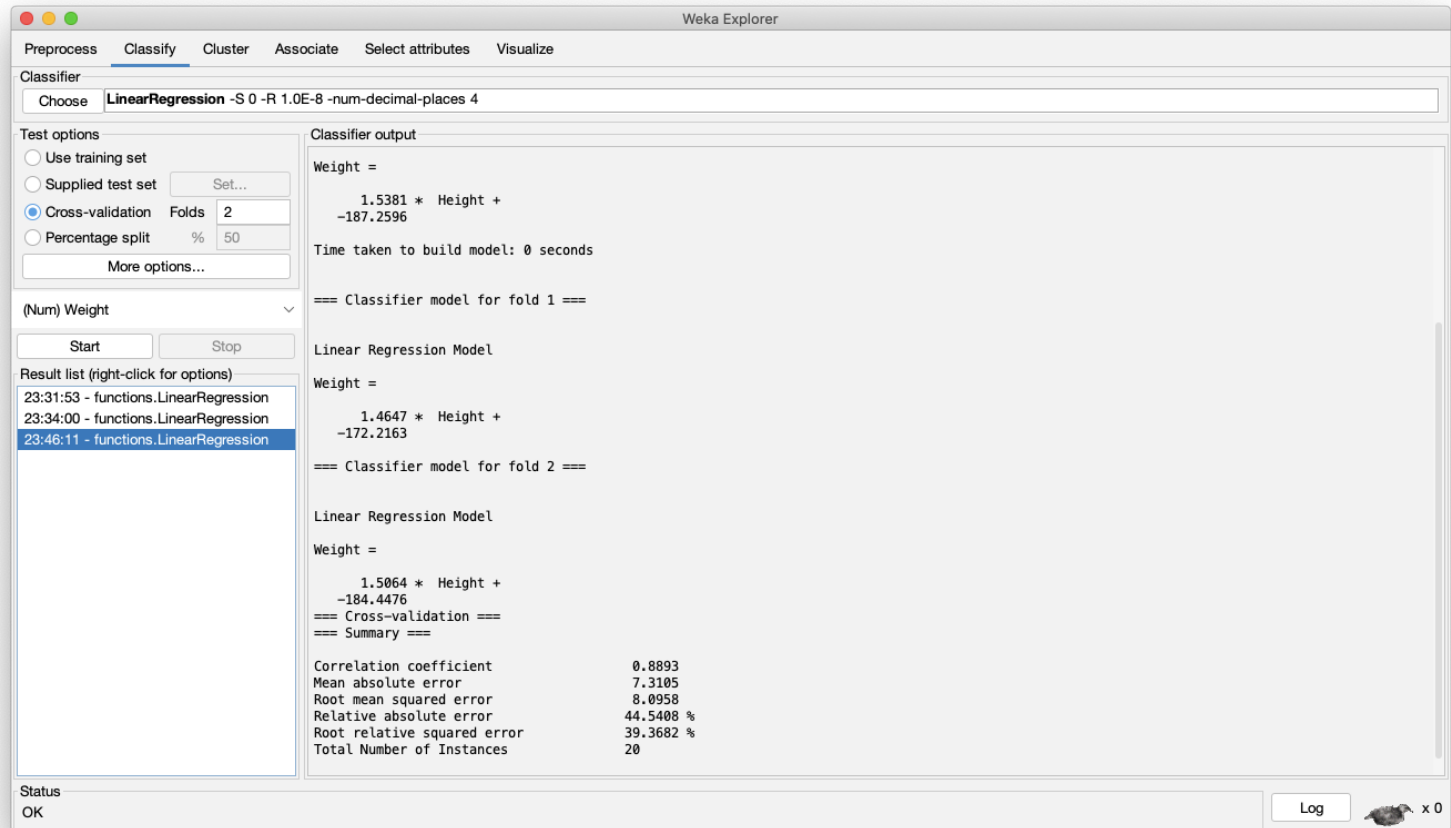


- เปลี่ยนค่า Random seed for Xval / % Split
- สร้างและประเมินแบบจำลองอีกครั้ง
- สังเกตความแตกต่างจากการทดลองก่อนหน้านี้

Cross-Validation



2-fold Cross-Validation



Linear Regression Model

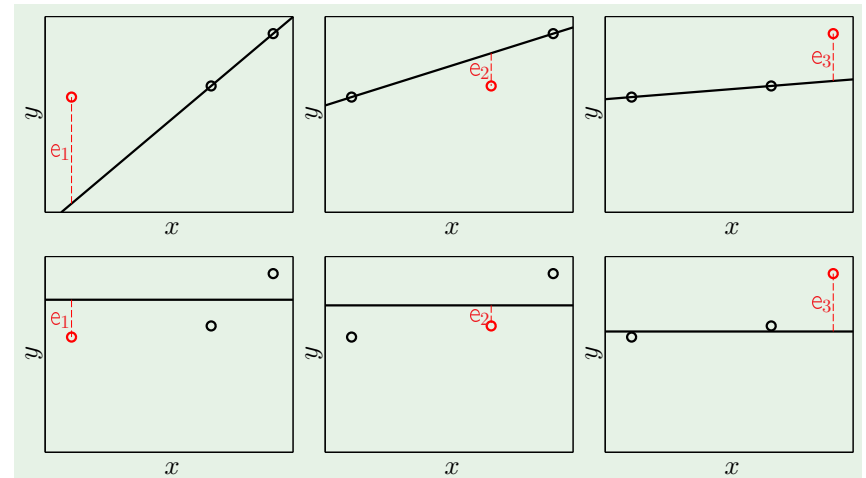
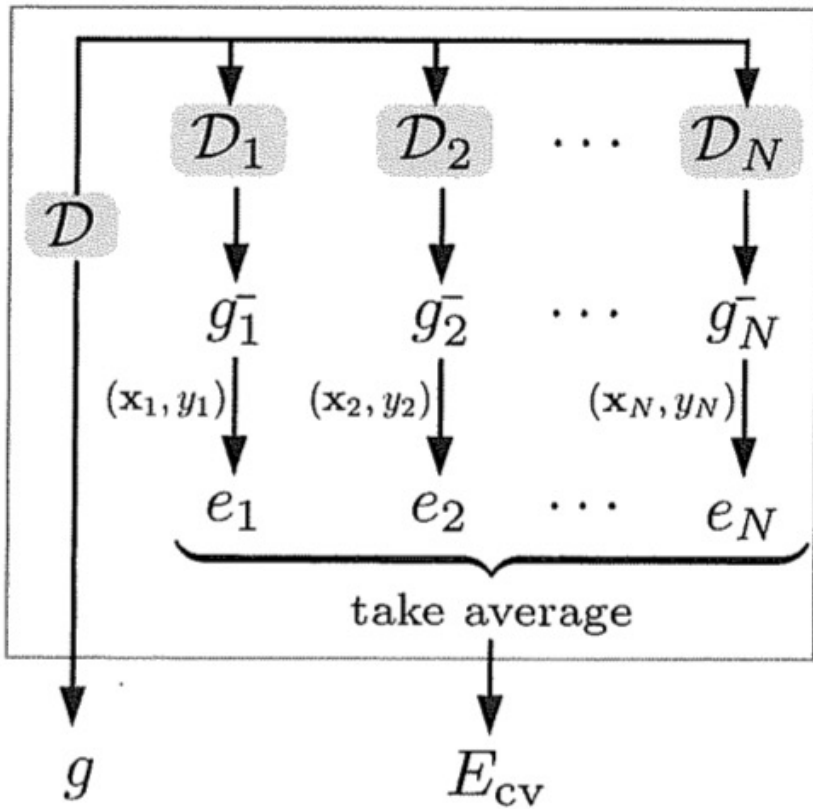
Weight = $1.5381 * \text{Height} - 187.2596$ (full training set)

Weight = $1.4647 * \text{Height} - 172.2163$ (fold 1)

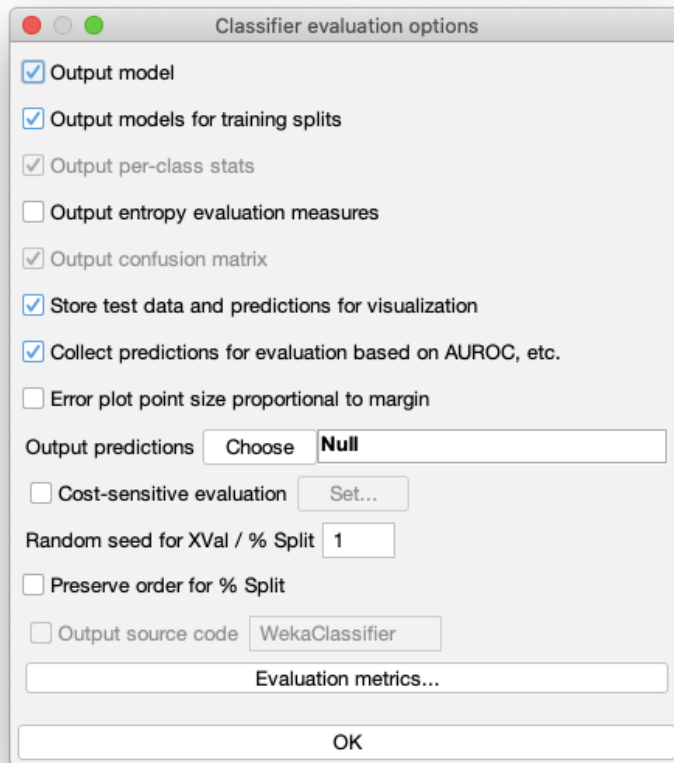
Weight = $1.5064 * \text{Height} - 184.4476$ (fold 2)

Metrics	Fold 1 train	Fold 2 train	Average
Correlation coefficient	?	?	0.89
Mean absolute error	?	?	7.31
Root mean squared error	?	?	8.10
Relative absolute error	?	?	44.54%
Root relative squared error	?	?	39.37%

Cross-validation



กตที่ More options



- เปลี่ยนค่า Random seed for Xval / % Split
- สร้างและประเมินแบบจำลองอีกครั้ง
- สังเกตความแตกต่างจากการทดลองก่อนหน้านี้

Performance Estimation

คำถาม วิธีการไหนมีความเที่ยงตรง (Precision) สูงที่สุด พิจารณาจากค่าอะไร

คำถาม วิธีการไหนมีความแม่นยำ (Accuracy) สูงที่สุด พิจารณาจากค่าอะไร

Metrics	Training	Holdout	CV
Correlation coefficient	0.93	0.92	0.89
Mean absolute error	6.20	7.96	7.31
Root mean squared error	6.70	8.48	8.10
Relative absolute error	43.55%	50.56%	44.54%
Root relative squared error	37.86%	40.77%	39.37%

Learning Objective

1. เราจะวัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง Linear Regression ด้วยวิธีอะไร
2. เราจะวัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง Linear Regression ด้วยค่าอะไร

การทดลองที่ 1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Precision) ของวิธี Holdout

วัตถุประสงค์

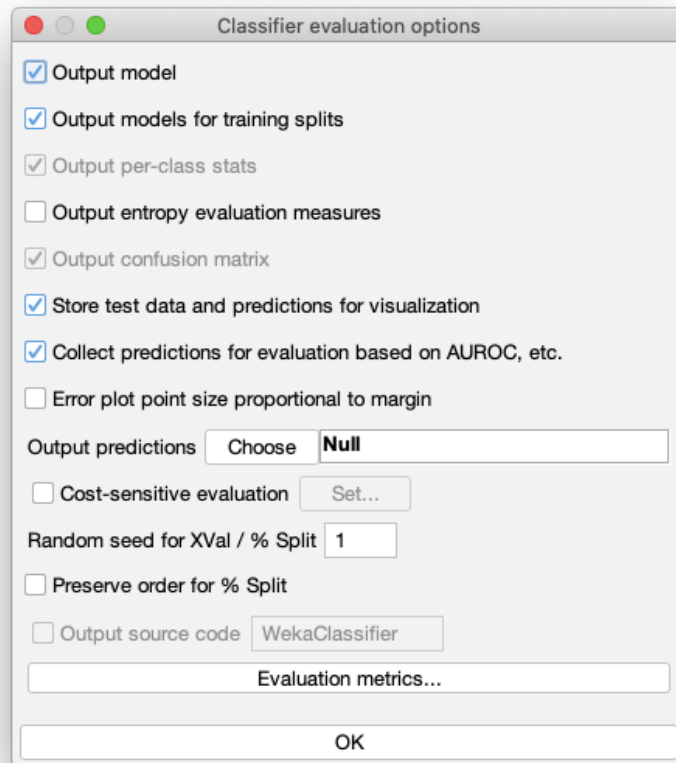
เพื่อให้ทราบสัดส่วน (%) ของข้อมูลสำหรับ Train และ Test ที่ทำให้วิธี Holdout มีความเที่ยงตรงสูงที่สุด

คำถาม เราจะออกแบบการทดลองเพื่อจะวัดความเที่ยงได้อย่างไร

วิธีการทดลอง

1. ใช้ข้อมูล HeightWeight20.csv
2. สร้างแบบจำลอง Linear Regression โดยเลือก Test options เป็น Percentage split
3. เปลี่ยนแปลงค่า Percentage split และ Random seed
4. บันทึกค่า RMSE

กดที่ More options



- เปลี่ยนค่า Random seed for Xval / % Split

รายละเอียดของการทดลอง

ไฟล์ข้อมูล	HeightWeight20.csv
ตัวแปรต้น	Height (cm)
ตัวแปรตาม	Weight (kg)
จำนวนข้อมูล	20
แบบจำลอง	Linear Regression
สัดส่วนของข้อมูล Training	90, 80, 50, 20, 10%
Seed	1-10
Metric	RMSE

ผลการทดลอง เมื่อ Percentage split และ seed มีค่าดังตาราง

Seed	90%	80%	50%	20%	10%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Average					
SD					

สรุปผลการทดลองที่ 1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Precision) ของวิธี Hold-out Method

คำถาม สัดส่วนของข้อมูลสำหรับ Train และ Test ที่ทำให้วิธี Holdout มีความเที่ยงตรง (Precision) สูงที่สุดคือเท่าไร และพิจารณาจากค่าอะไร

คำถาม เพราะสาเหตุใดเมื่อสัดส่วนของข้อมูลสำหรับ Train มาก เช่น 90% แล้วค่าเฉลี่ยและ SD ของ RMSE จึงมีค่าสูง

คำถาม เพราะสาเหตุใดเมื่อสัดส่วนของข้อมูลสำหรับ Train น้อย เช่น 10% แล้วค่าเฉลี่ยและ SD ของ RMSE จึงมีค่าสูง

การทดลองที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรง (Precision) ของวิธี k-fold Cross-Validation

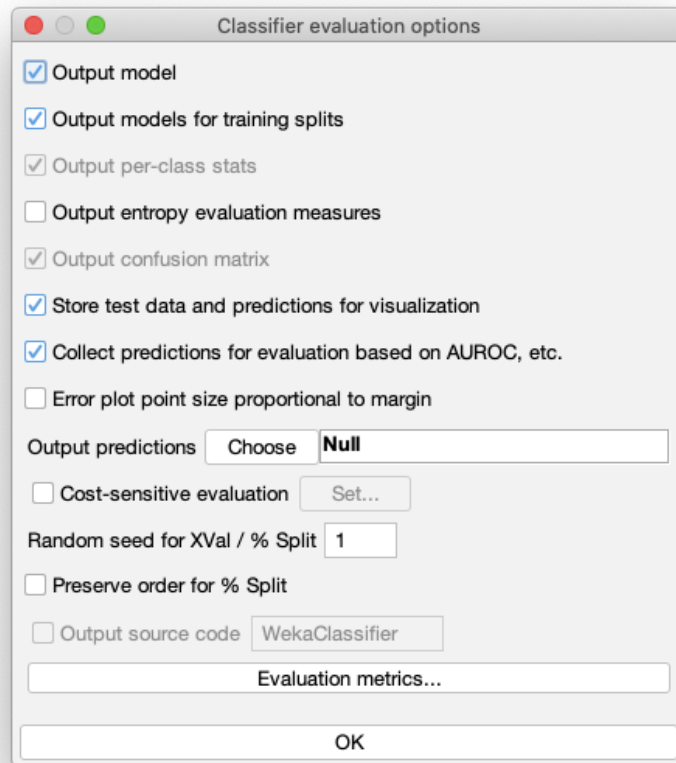
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบจำนวน fold (k) ที่ทำให้วิธี k-fold Cross-Validation มีความเที่ยงตรงสูงที่สุด

วิธีการทดลอง

1. ใช้ข้อมูล HeightWeight20.csv
2. สร้างแบบจำลอง Linear Regression โดยเลือก Test options เป็น Cross-validation
3. เปลี่ยนแปลงค่า Folds และ Random seed
4. บันทึกค่า RMSE

กดที่ More options



- เปลี่ยนค่า Random seed for Xval / % Split

การทดลองที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรง (Precision) ของวิธี k-fold Cross-Validation

	รายละเอียด
ไฟล์ข้อมูล	HeightWeight20.csv
ตัวแปรต้น	Height (cm)
ตัวแปรตาม	Weight (kg)
จำนวนข้อมูล	20
แบบจำลอง	Linear Regression
จำนวน folds	10, 5, 3, 2
Seed	1-10
Metric	RMSE

ผลการทดลอง เมื่อจำนวน folds และ seed มีค่าดังตาราง

Seed	10-fold	5-fold	3-fold	2-fold
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Average				
SD				

สรุปผลการทดลองที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรง (Precision) ของวิธี k-fold Cross-Validation

คำถาม จำนวน fold (k) ที่ทำให้วิธี k-fold Cross-Validation มีความเที่ยงตรง (Precision) สูงที่สุดคือเท่าไร และพิจารณาจากค่าอะไร

คำถามท้ายการทดลองที่ 1 และ 2

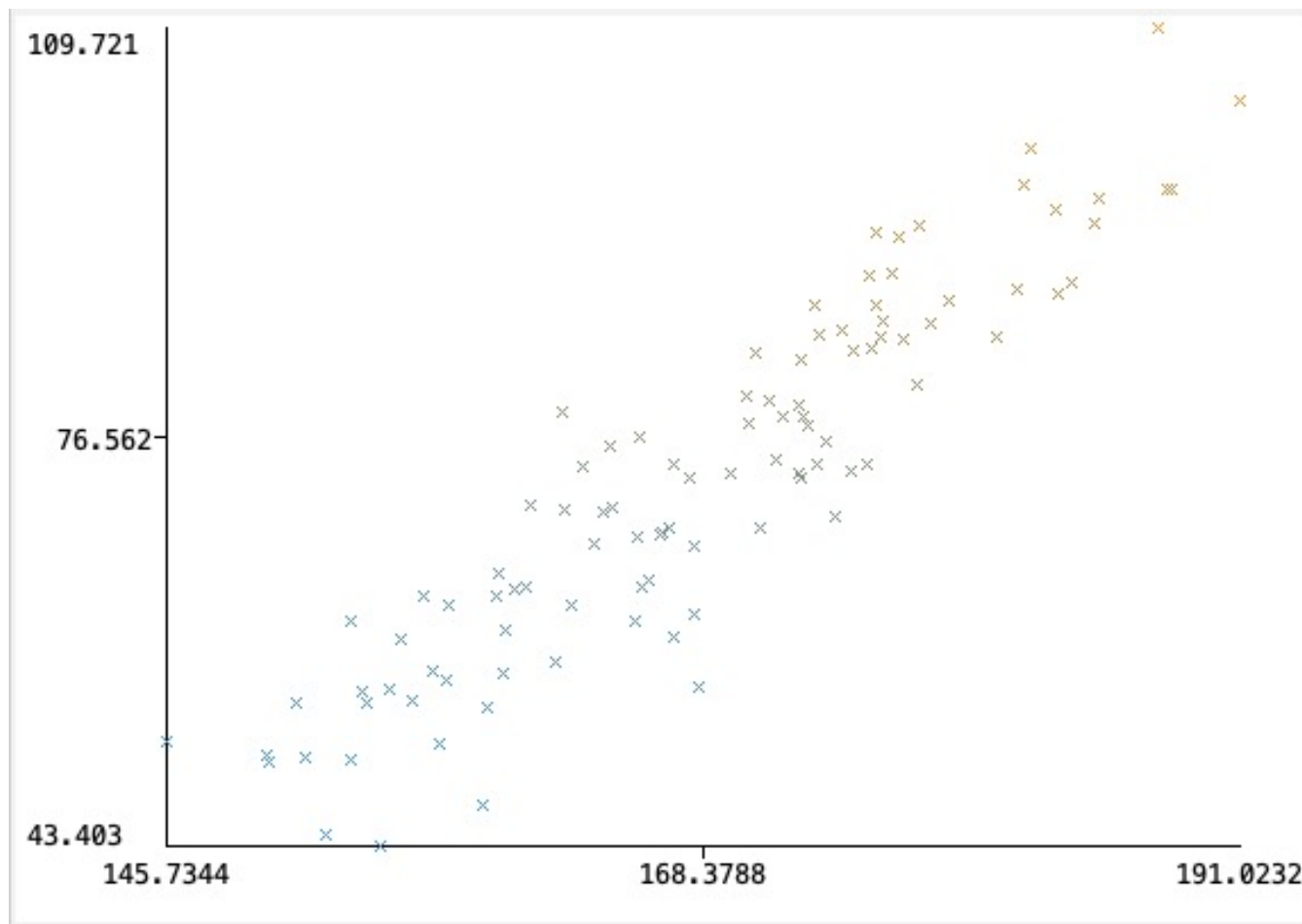
1. วิธี Hold-Out หรือ Cross-validation มีความเที่ยงตรง (Precision) สูงกว่ากัน
2. วิธี Hold-Out หรือ Cross-validation มีความแม่นยำ (Accuracy) สูงกว่ากัน

การทดลองที่ 3 การทดสอบความเที่ยงตรง (Precision) และความแม่นยำ (Accuracy) เมื่อจำนวนข้อมูลมากขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบผลกระทบของการเพิ่มจำนวนข้อมูลต่อค่าความเที่ยงตรง (Precision) และความแม่นยำ (Accuracy)

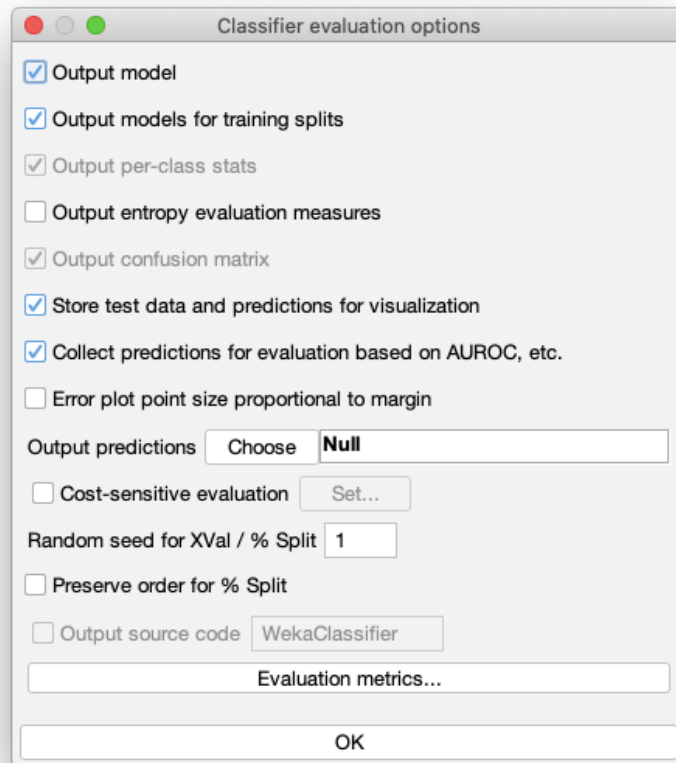
ข้อมูลส่วนสูงและน้ำหนักของ 100 คน



วิธีการทดลอง

1. ใช้ข้อมูล HeightWeight100.csv
2. สร้างแบบจำลอง Linear Regression โดยเลือก Test options เป็น Holdout และ Cross-validation
3. เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงค่า Percentage split ค่า Folds และ Random seed
4. บันทึกค่า RMSE

กดที่ More options



- เปลี่ยนค่า Random seed for Xval / % Split

การทดลองที่ 3 การทดสอบความเที่ยงตรง (Precision) และความแม่นยำ (Accuracy) เมื่อจำนวนข้อมูลมากขึ้น

	รายละเอียด
ข้อมูล	HeightWeight100.csv
ตัวแปรต้น	Height (cm)
ตัวแปรตาม	Weight (kg)
จำนวนข้อมูล	100
แบบจำลอง	Linear Regression
สัดส่วนของข้อมูล Training	90, 80, 50, 20, 10%
จำนวน folds	20, 10, 5, 3, 2
Seed	1-10
Metric	RMSE

ผลการทดลอง Hold-out

Seed	90%	80%	50%	20%	10%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Average					
SD					

ผลการทดลอง Cross-Validation

Seed	20-fold	10-fold	5-fold	3-fold	2-fold
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Average					
SD					

สรุปผลการทดลองที่ 3 การทดสอบความเที่ยงตรง (Precision)
และความแม่นยำ (Accuracy) เมื่อจำนวนข้อมูลมากขึ้น

คำถาม จำนวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นส่งผลอย่างไรต่อค่าความเที่ยงตรง (Precision)
และความแม่นยำ (Accuracy)

การทดลองที่ 4 การทดสอบความแม่นยำ (Accuracy) ของเครื่องมือวัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง

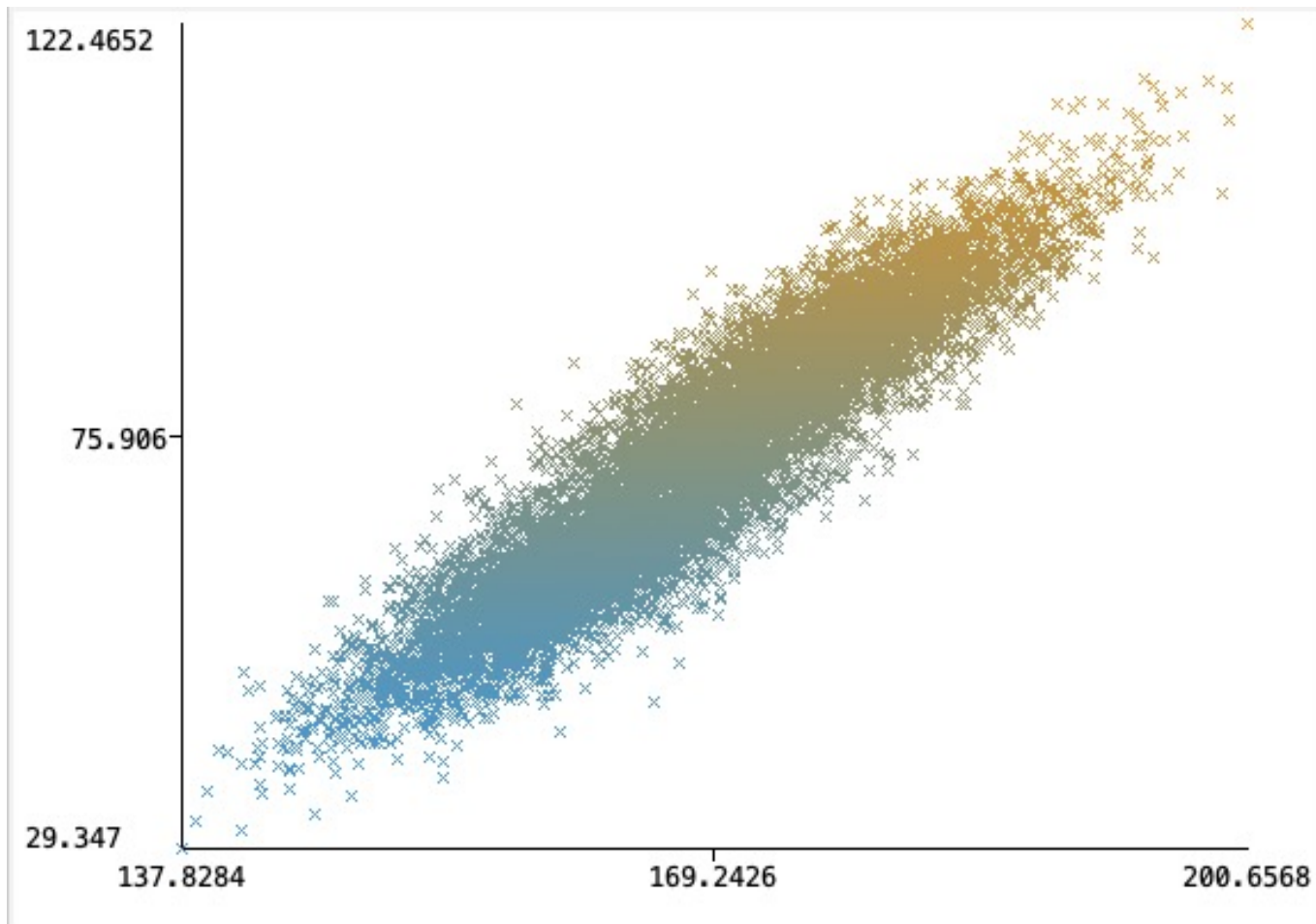
วัตถุประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำ (Accuracy) ของวิธี Resubstitution, Holdout และ Cross-Validation ที่ใช้สำหรับประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง

คำถาม จะทดลองได้อย่างไร

คำตอบ ต้องมีชุดข้อมูลใหญ่มากพอที่จะเป็น reference performance ได้

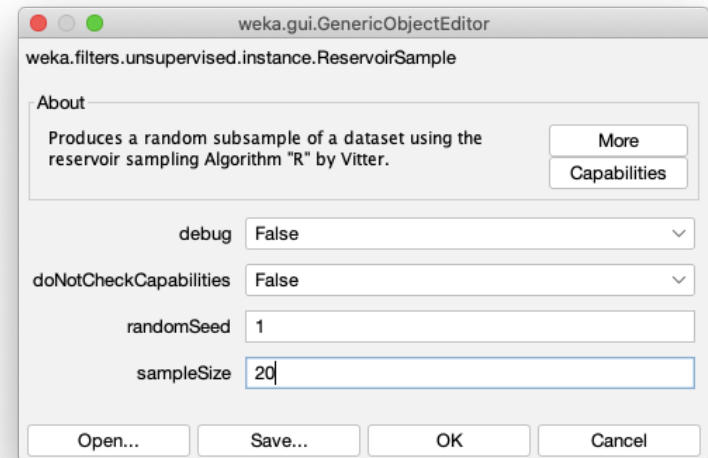
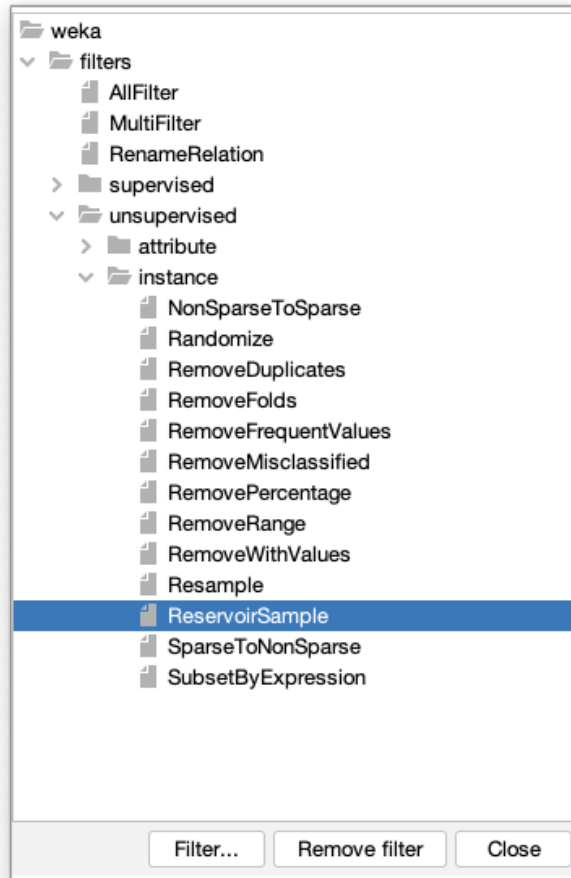
ข้อมูลส่วนสูงและน้ำหนักของ 10,000 คน



วิธีการทดลอง

1. ใช้ข้อมูล HeightWeight.csv
2. ใช้ข้อมูลทั้งหมด 10,000 ตัวอย่างสร้างแบบจำลอง Linear Regression โดยเลือก Test options เป็น Use training set บันทึกค่า RMSE นี้เป็น Reference
3. สุ่มข้อมูลออกมา 20 ตัวอย่างจากข้อมูล 10,000 ตัวอย่างด้วย Seed ที่แตกต่างกัน
4. สร้างแบบจำลอง Linear Regression โดยเลือก Test options เป็น Use training set, Holdout และ Cross-validation
5. บันทึกค่า RMSE

การสุ่มข้อมูลออกมา 20 ตัวอย่างจากข้อมูล 10,000 ตัวอย่างด้วย Seed ที่แตกต่างกัน



รายละเอียดของการทดลอง

	รายละเอียด
ข้อมูล	HeightWeight.csv
ตัวแปรต้น	Height (cm)
ตัวแปรตาม	Weight (kg)
จำนวนข้อมูล	20
แบบจำลอง	Linear Regression
วิธีประเมินประสิทธิภาพ	Resubstitution, Holdout (90% train, 10% test), 10-fold Cross-Validation
Seed ของการสุ่มข้อมูลจากข้อมูลตั้งต้น	1-10
Metric	RMSE

ผลการทดลอง Reference RMSE 5.54

Seed	Training	10-fold CV	Holdout 90%
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Average			
SD			

สรุปผลการทดลองที่ 4 การทดสอบความแม่นยำ (Accuracy) ของเครื่องมือวัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง

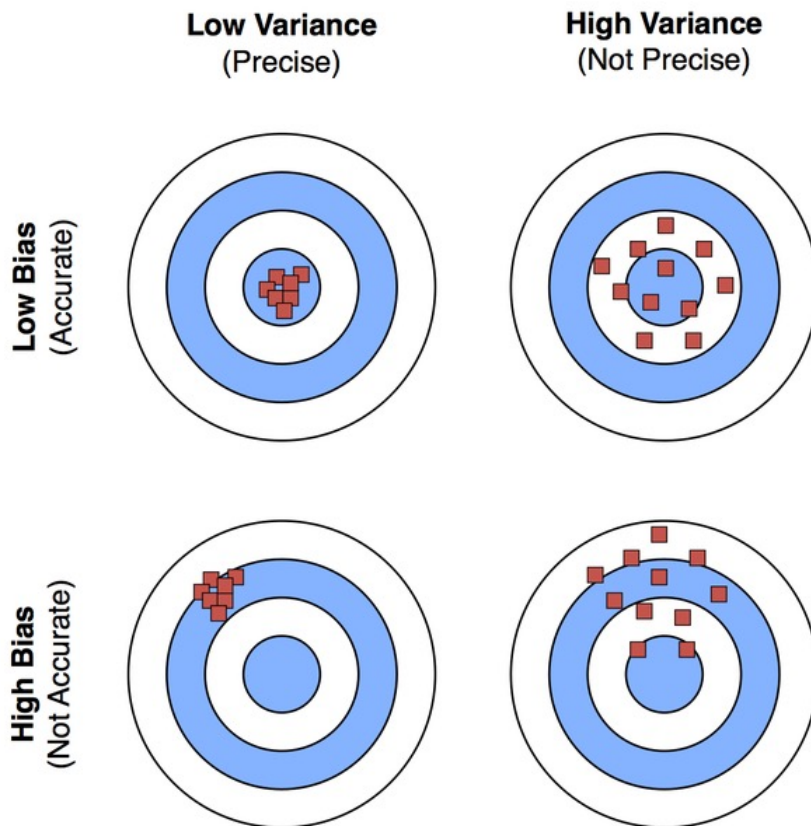
คำถาม

1. วิธีที่มีความแม่นยำ (Accuracy) สูงที่สุดคือวิธีใด และพิจารณาจากค่าอะไร
2. วิธีที่มีความเที่ยงตรง (Precision) สูงที่สุดคือวิธีใด และพิจารณาจากค่าอะไร

การทดลองเพิ่มเติม

ใช้ข้อมูลทั้งหมด 10,000 ตัวอย่างสร้างแบบจำลอง Linear Regression โดยเลือก Test options เป็น Use training set, Holdout และ Cross-validation สังเกตค่า RMSE และอภิปรายผล

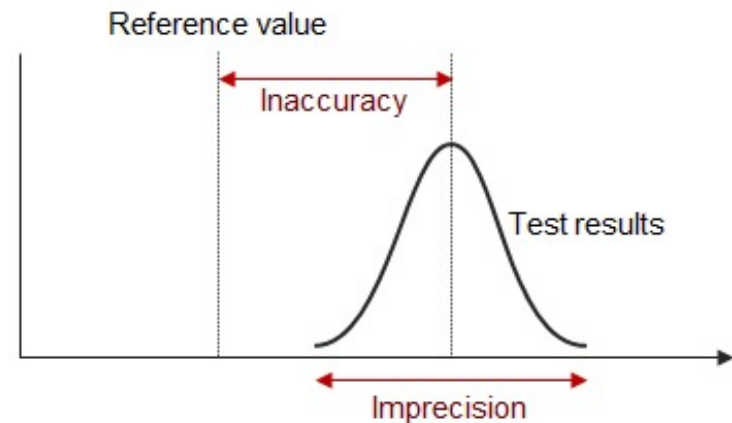
Performance Estimation



ความแม่นยำ (Accuracy) คือ **ความเอนเอียงต่ำ (Low Bias)**

ความเที่ยงตรง (Precision) คือ **ความแปรปรวนต่ำ (Low Variance)**

คำถาม Resubstitution, Holdout และ Cross-Validation เป็นรูปแบบใด



This work by Sebastian Raschka is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

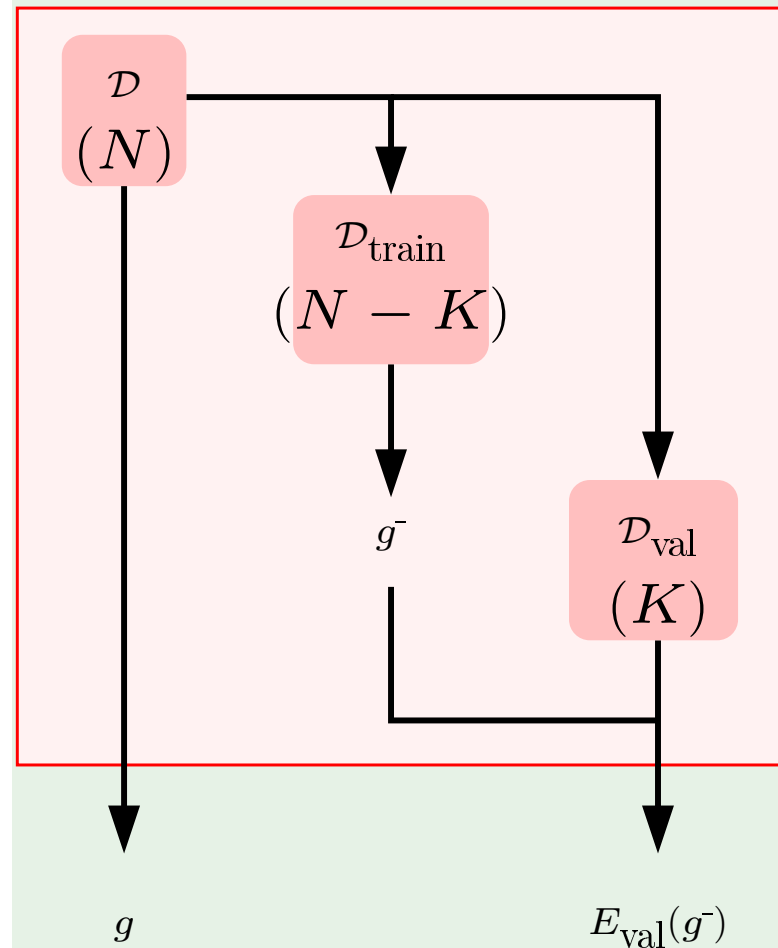
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ Performance Estimation

1. จำนวนข้อมูล
2. ความยากของปัญหา (Complexity and Noise)
3. ความซับซ้อนของแบบจำลอง

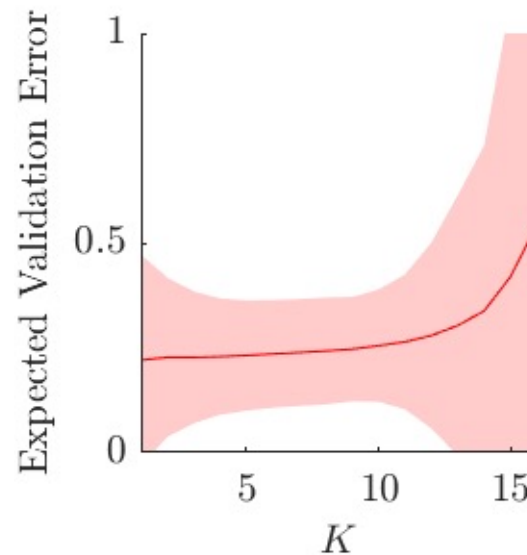
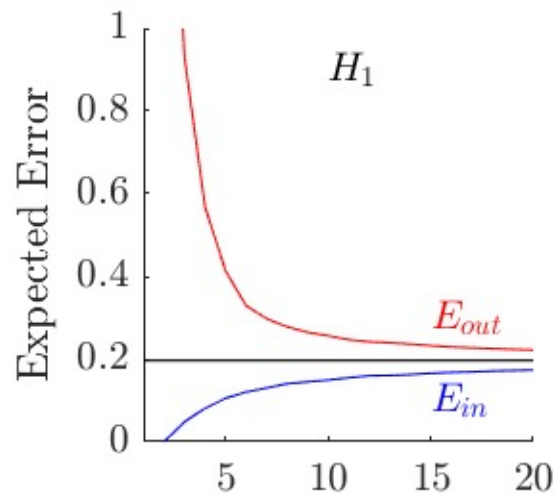
กระบวนการเรียนรู้และทดสอบ

- เรียนรู้พารามิเตอร์ w จากข้อมูลฝึกสอนที่ทำให้ค่าใช้จ่าย $E_{train}(w)$ ต่ำสุด
- ประเมินประสิทธิภาพจากข้อมูลทดสอบ $E_{test}(w)$

Estimate E_{out}



Expected Validation Error



ต้องการประมาณ E_{out}^n

K น้อย E_{val} จะมีความแปรปรวนสูง

K มากจะข้อมูลสำหรับเรียนรู้น้อย แบบจำลองจะไม่ดีทำให้ E_{val} สูง

$$K = N/5$$